



#### INTEGRANTES:

ANGEL JESUS HERNANDEZ AREVALO  
RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES

  
**@SENAcomunica**  
**www.sena.edu.co**

Ficha 3115426

# MediApp

Sistema web de agendamiento de citas médicas y gestión de historias clínicas para centros de salud.



# I. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

# Planteamiento del Problema

## Conseguir una cita médica depende de presentarse en el centro de salud y de la memoria de quien asigna los turnos.

El 54 % de los encuestados solicita hoy su cita presentándose en el centro, y el 71 % se ha desplazado únicamente para pedirla o para cancelarla.

El 65 % tarda más de media hora en que se la asignen, y el 60 % ha recibido al menos una vez una cita cruzada con la de otro paciente.

El problema no es la demanda sino la falta de un canal propio, porque la disponibilidad no se consulta sino que se recuerda, y por eso la ventanilla y el teléfono llegan a ofrecer el mismo turno.

# Justificación del Proyecto



**71 %**

## SE DESPLAZARON

se ha desplazado únicamente para pedir o para cancelar su cita.

**65 %**

## ESPERAN DEMASIADO

tarda más de media hora en que le asignen el turno de atención.

**60 %**

## SUFRIERON UN CRUCE

ha recibido al menos una vez una cita cruzada con la de otro paciente.

**MediApp permite al paciente elegir el horario libre y dejar su cita en firme sin pasar por la ventanilla.**

# Objetivo General



**Desarrollar MediApp, un sistema web de agendamiento de citas médicas con acceso diferenciado para administrador, médico y paciente, que permita gestionar la disponibilidad de la atención médica y controlar el historial clínico en centros de salud.**

# Objetivos Específicos



1. Facilitar la programación de la atención médica mediante un módulo interactivo que permita al administrador y al paciente agendar citas de forma intuitiva.
2. Habilitar la gestión del acto clínico como responsabilidad exclusiva del médico tratante para la creación y actualización de historias clínicas, diagnósticos y prescripciones.
3. Garantizar la confidencialidad de la información médica mediante un control de acceso basado en roles que restrinja la visualización y la edición según el perfil del usuario.

# Alcance



## Lo que el sistema hace

Agenda citas sobre un calendario de disponibilidad real.

Aplica en el servidor la separación mínima de 30 minutos.

Reserva al médico la historia, el diagnóstico y la receta.

Permite al paciente consultar sus historias y sus recetas.

Registra los exámenes de laboratorio y sus resultados.

## Lo que queda fuera de esta versión

La notificación por correo o mensaje de texto, que exige un servicio contratado.

El cifrado en reposo y en tránsito, que depende del despliegue.

La firma digital certificada de la historia clínica.

La aplicación móvil nativa, porque la interfaz ya responde en el navegador.

## Riesgos

Que la documentación se acumule para el final y el equipo llegue sin tiempo.

Que quede sin atender alguna observación de la sustentación anterior.

Que el entorno local falle el día de la sustentación y no pueda mostrarse el sistema.

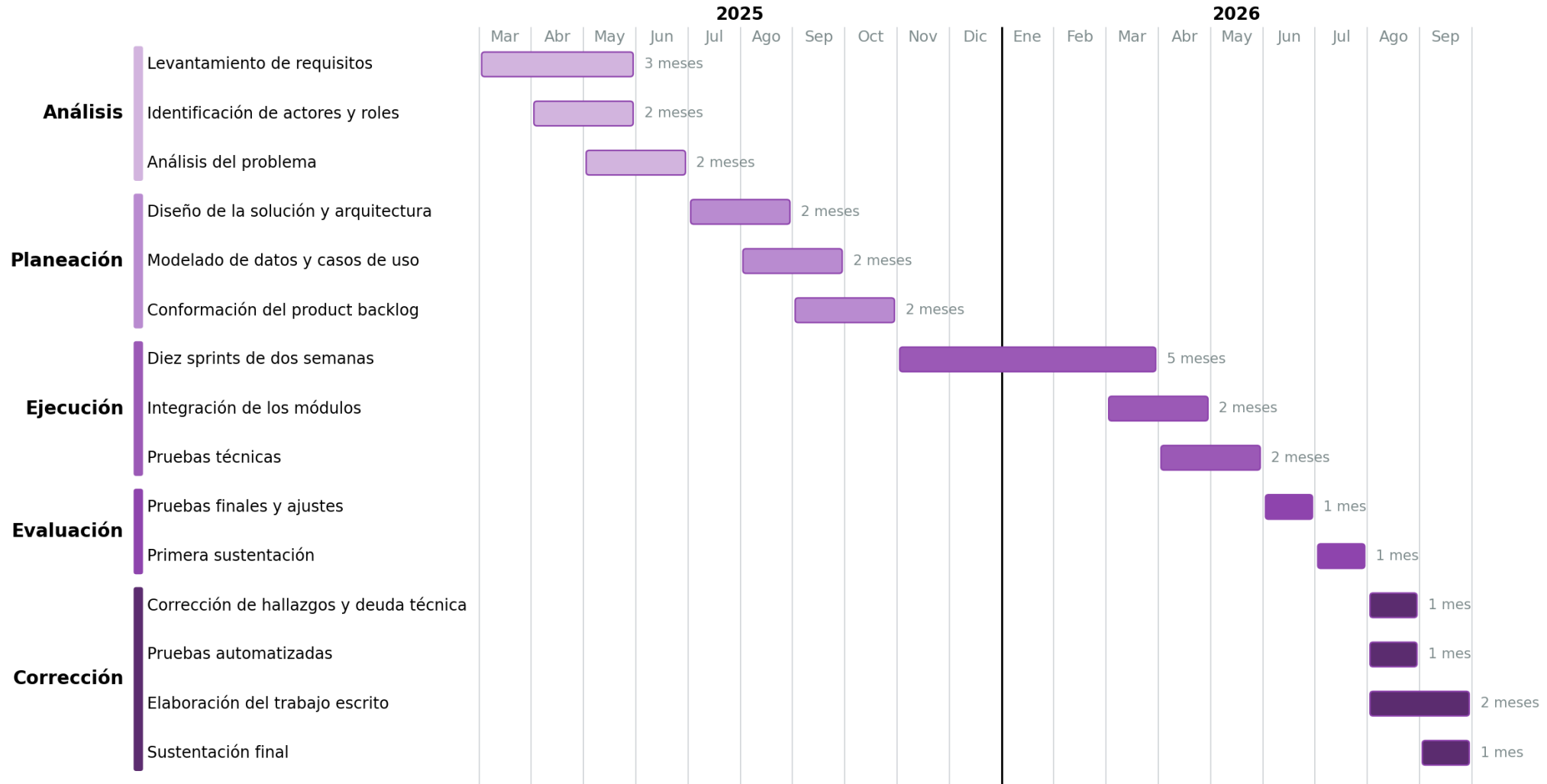
## Restricciones

El sistema opera sobre un entorno local con XAMPP y no sobre producción.

El calendario solo ofrece turnos de los médicos con disponibilidad cargada.

La operación requiere la base de datos, porque las reglas se resuelven en el servidor.

# Cronograma de Actividades

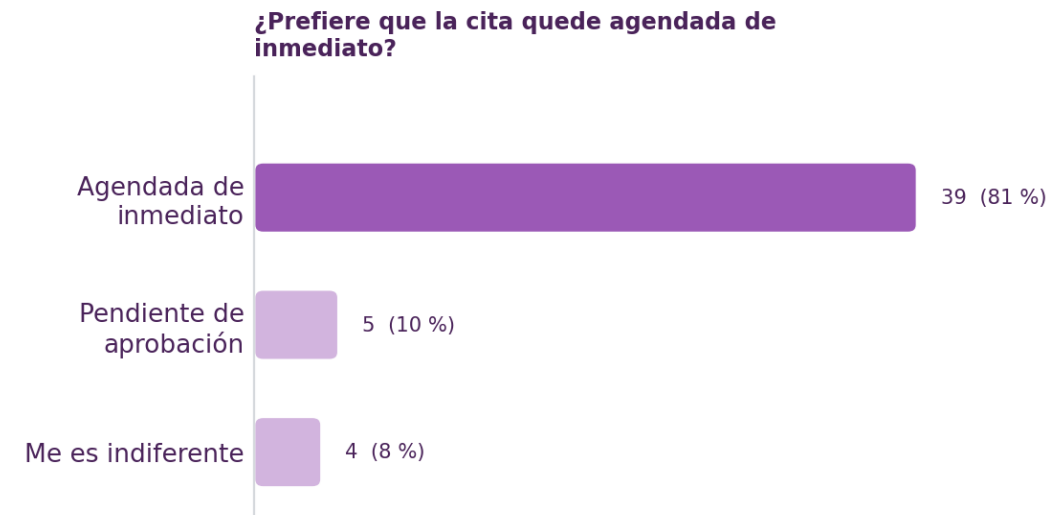
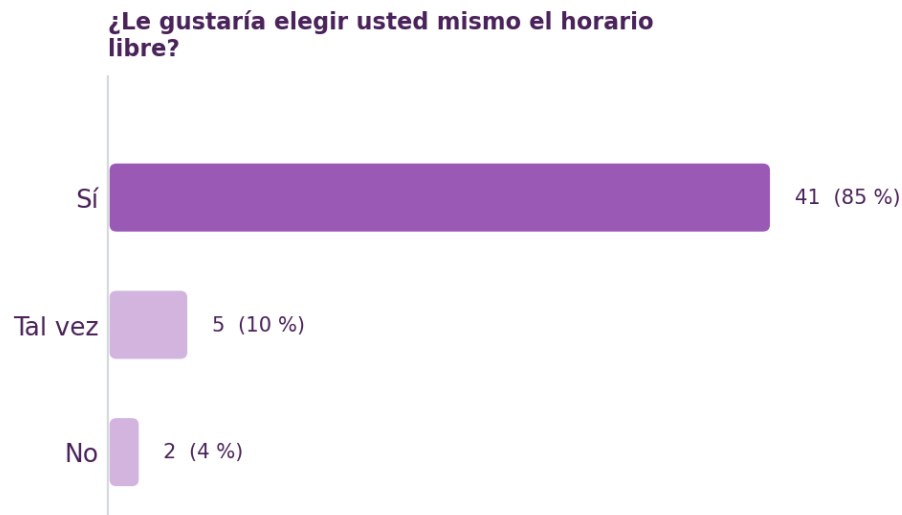


## II. ANÁLISIS

# Herramientas para la Captura de Requisitos

## Encuesta

Cuestionario de doce preguntas cerradas aplicado a 48 usuarios de centros de salud de Cúcuta, agrupadas en cuatro bloques que indagaban cómo solicitan hoy su cita, cuánto tardan en obtenerla, qué inconvenientes han sufrido y de qué manera preferirían agendarla.



**Quieren elegir ellos mismos el horario libre y que la cita quede en firme de inmediato.**

# Historias de Usuario



## Derivadas de la encuesta

HU-03. Como paciente, quiero ver en un calendario los horarios libres de cada médico para escoger el que me convenga sin preguntar por ellos.

HU-04. Como paciente, quiero que el horario que elijo quede agendado en el momento para no tener que esperar a que un tercero me lo confirme.

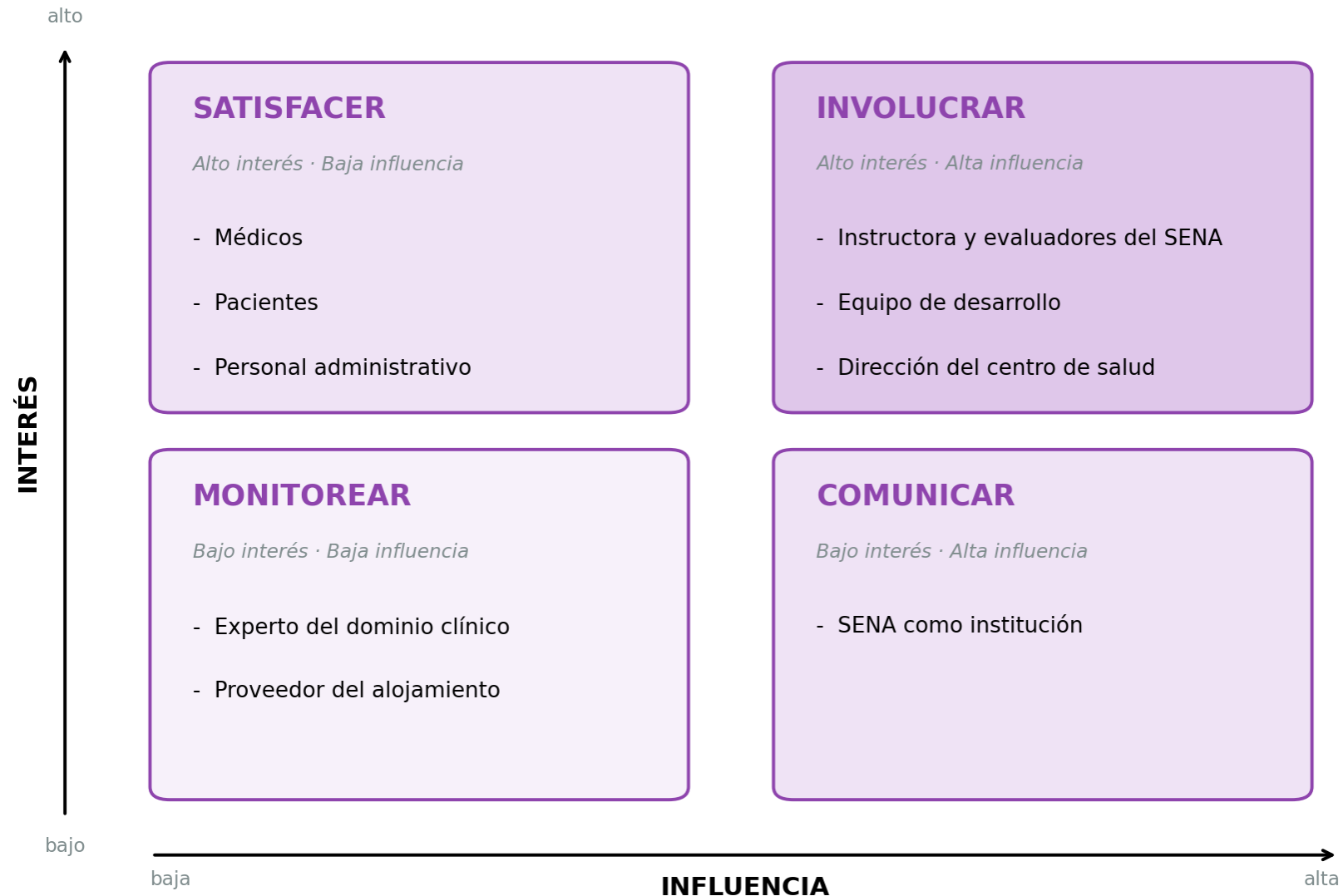
HU-11. Como médico, quiero registrar la historia clínica del paciente que atiendo para dejar constancia de su evolución bajo mi propia autoría.

# Requisitos Funcionales Relacionados



| Código | Requisito                                 | Qué resuelve                                                                |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RF 5.8 | Calendario semanal de disponibilidad      | El paciente ve los horarios libres del médico sin preguntar por ellos       |
| RF 5.2 | Agendamiento por el propio paciente       | El horario elegido queda en firme sin esperar la confirmación de un tercero |
| RF 5.4 | Separación mínima entre citas             | Se rechaza toda cita a menos de 30 minutos de otra del mismo médico         |
| RF 6.2 | Exclusividad del médico sobre la historia | Solo el médico tratante escribe en ella, y la autoría sale de la sesión     |

# Matriz de Stakeholders



# Técnica de Priorización de Requisitos



| Puntaje | Valor de negocio (60%)                     | Urgencia (40%)                  |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 1       | Impacto muy bajo para la atención          | No es urgente, puede esperar    |
| 2       | Impacto bajo, aporta poca funcionalidad    | Poco urgente                    |
| 3       | Impacto medio, mejora procesos importantes | Urgencia moderada               |
| 4       | Impacto alto, necesario para operar        | Muy urgente                     |
| 5       | Impacto crítico, indispensable             | Debe implementarse de inmediato |

# Conclusión General de la Priorización

| Código | Módulo                   | Puntaje |
|--------|--------------------------|---------|
| RF 5   | Agendamiento de citas    | 4.6     |
| RF 1   | Autenticación y sesión   | 4.5     |
| RF 6   | Historia clínica         | 4.3     |
| RF 7   | Consultas y diagnósticos | 4.3     |
| RF 8   | Prescripciones           | 4.2     |
| RF 9   | Exámenes de laboratorio  | 4.2     |
| RF 2   | Gestión de usuarios      | 4.1     |
| RF 3   | Gestión de médicos       | 4.1     |
| RF 4   | Gestión de pacientes     | 4.1     |
| RF 10  | Catálogos                | 3.6     |

Encabeza la lista agendamiento de citas, que es el módulo del que depende el problema que el proyecto viene a resolver, y cierra catálogos, que agrupa parámetros que se ajustan de vez en cuando.

# Requisitos Funcionales



| Código | Módulo                   | Requisitos | Críticos |
|--------|--------------------------|------------|----------|
| RF 1   | Autenticación y sesión   | 9          | 6        |
| RF 2   | Gestión de usuarios      | 8          | 3        |
| RF 3   | Gestión de médicos       | 8          | 3        |
| RF 4   | Gestión de pacientes     | 9          | 3        |
| RF 5   | Agendamiento de citas    | 14         | 11       |
| RF 6   | Historia clínica         | 8          | 5        |
| RF 7   | Consultas y diagnósticos | 8          | 5        |
| RF 8   | Prescripciones           | 8          | 3        |
| RF 9   | Exámenes de laboratorio  | 7          | 3        |
| RF 10  | Catálogos                | 8          | 0        |
|        | Total                    | 87         | 42       |

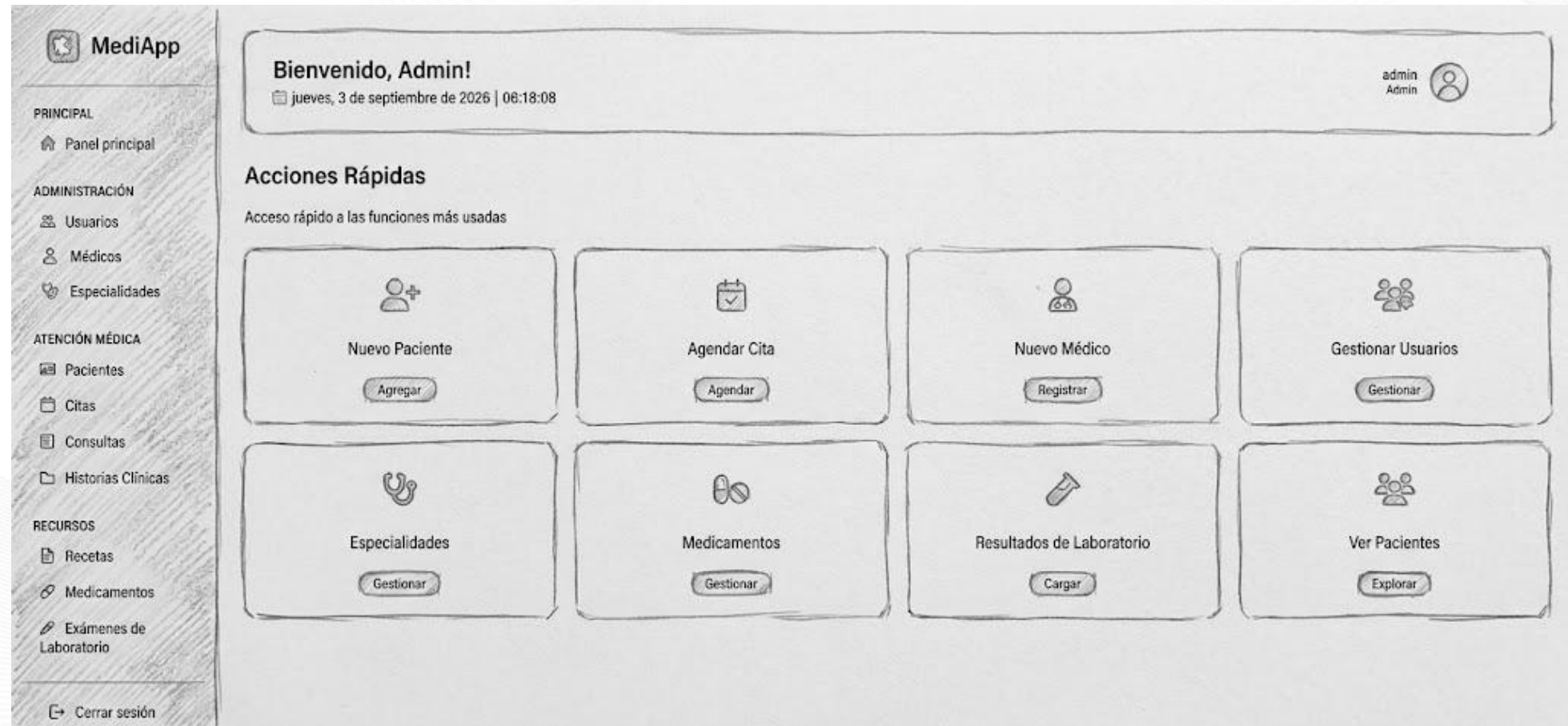
# Requisitos No Funcionales



| Categoría      | N.º | Ejemplo                                                                       |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad      | 7   | La autoría de un registro clínico se toma de la sesión y nunca del formulario |
| Fiabilidad     | 4   | De dos reservas simultáneas del mismo turno solo una queda en firme           |
| Usabilidad     | 4   | El ingreso lleva directo al panel del rol, sin pedir que se elija perfil      |
| Mantenibilidad | 4   | La comprobación del rol está implementada una sola vez, como decorador        |
| Rendimiento    | 2   | El calendario de un médico se arma en menos de dos segundos                   |
| Portabilidad   | 2   | Opera desde cualquier sistema operativo con un navegador vigente              |
| Escalabilidad  | 1   | Admite nuevas especialidades y medicamentos sin cambios en el código          |
| Total          | 24  |                                                                               |

# III. DISEÑO

# Panel del Administrador



# Calendario de Disponibilidad



**MediApp**

PRINCIPAL

Panel principal

ATENCIÓN MÉDICA

Pacientes

Citas

Consultas

Historias Clínicas

RECURSOS

Recetas

Exámenes de Laboratorio

Cerrar sesión Admin

**Disponibilidad de Médicos**

Calendario semanal de turnos de 30 minutos: consulte qué horarios están libres antes de agendar una cita

← Volver

Médico

Todos los médicos

Ir a la fecha

dd/mm/aaaa

< Anterior

Hoy

Siguiente >

Semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026

☐ Libre ☐ Sin cupo ☐ Ya pasó

① Las citas de un mismo médico deben tener al menos 30 minutos de separación, así que un turno puede quedar sin cupo aunque esa hora exacta no tenga ninguna cita.

| HORA                            | Lunes<br>31 ago | Martes<br>1 sep<br>YA TIENES CITA | Miércoles<br>2 sep | Jueves<br>3 sep<br>HOY | Viernes<br>4 sep |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| 08:00                           | —               | YA TIENES CITA                    | —                  | 3 libres               | 5 libres         |
| 08:30                           | —               | —                                 | —                  | 4 libres               | 5 libres         |
| 09:00                           | —               | —                                 | —                  | 3 libres               | 5 libres         |
| 09:30                           | —               | —                                 | —                  | 4 libres               | 4 libres         |
| 10:00                           | —               | —                                 | —                  | 5 libres               | 3 libres         |
| 11:00                           | —               | —                                 | —                  | 6 libres               | 5 libres         |
| 11:00                           | —               | —                                 | —                  | 4 libres               | 4 libres         |
| 11:30                           | —               | —                                 | —                  | 6 libres               | 7 libres         |
| FUERA DE JORNADA: 12:00 A 14:00 |                 |                                   |                    |                        |                  |
| 14:00                           | —               | —                                 | —                  | 4 libres               | 4 libres         |
| 14:30                           | —               | —                                 | —                  | 6 libres               | 4 libres         |
| 15:00                           | —               | —                                 | —                  | 4 libres               | 5 libres         |
| 15:30                           | —               | —                                 | —                  | 5 libres               | 5 libres         |

# Modelo Físico de la Base de Datos



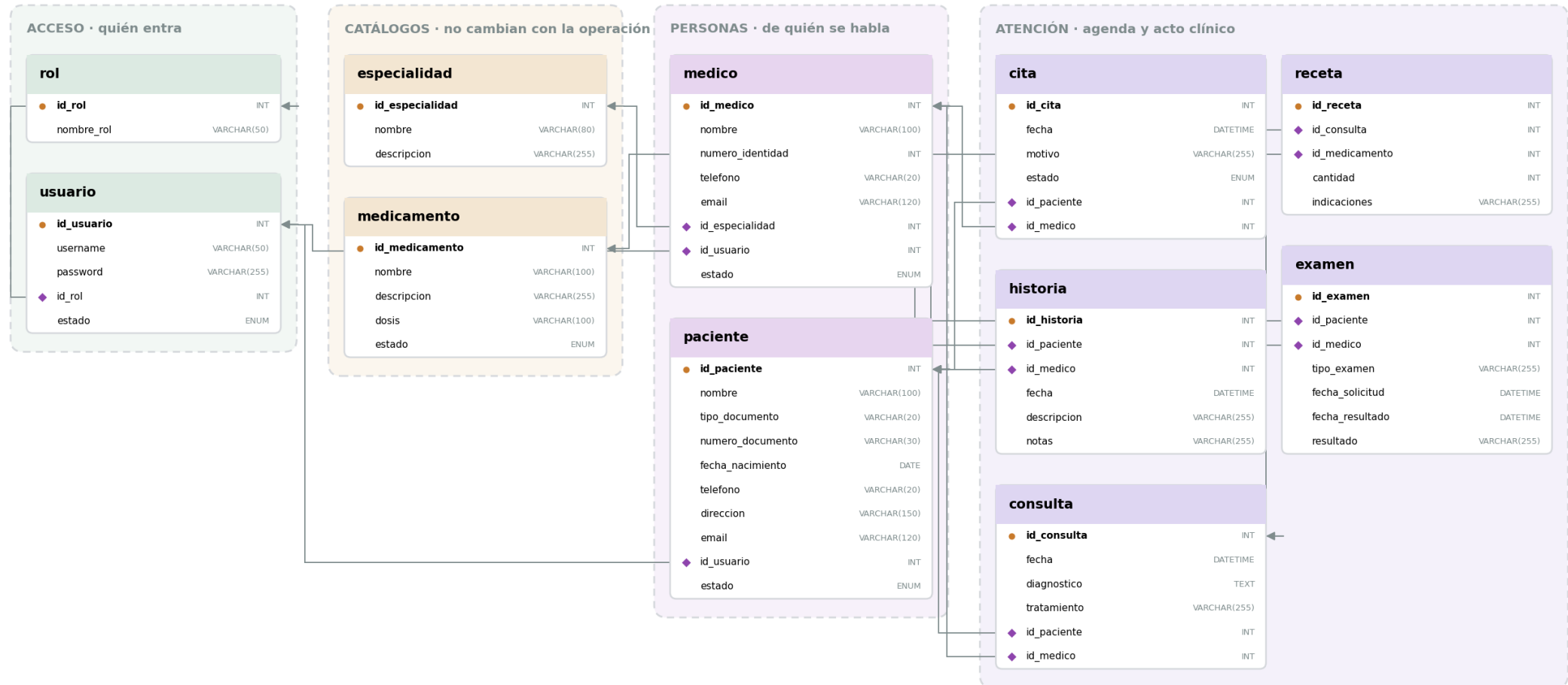
## CÓMO SE LEE

● clave primaria

◆ clave foránea declarada en la base

La flecha apunta de la clave foránea a la clave primaria que referencia.

Ninguna línea pasa por encima de una tabla, todas recorren los pasillos entre zonas.



# Base de Datos



## paciente

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ● <b>id_paciente</b> | INT          |
| nombre               | VARCHAR(100) |
| tipo_documento       | VARCHAR(20)  |
| numero_documento     | VARCHAR(30)  |
| fecha_nacimiento     | DATE         |
| telefono             | VARCHAR(20)  |
| direccion            | VARCHAR(150) |
| email                | VARCHAR(120) |
| ◆ id_usuario         | INT          |
| estado               | ENUM         |

## consulta

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| ● <b>id_consulta</b> | INT          |
| fecha                | DATETIME     |
| diagnostico          | TEXT         |
| tratamiento          | VARCHAR(255) |
| ◆ id_paciente        | INT          |
| ◆ id_medico          | INT          |

# Diccionario de Datos

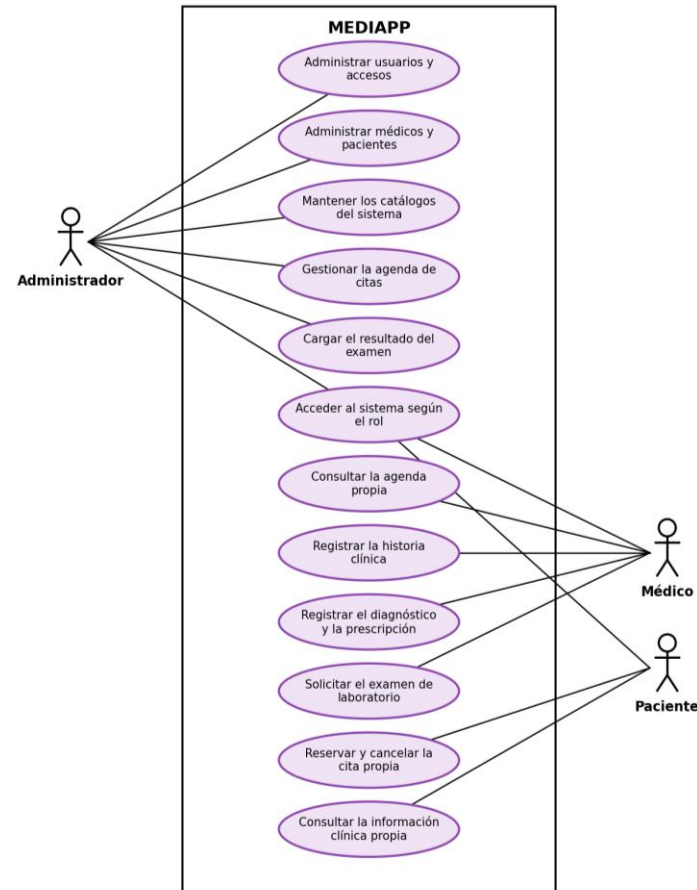


| Campo            | Tipo        | Clave     | Descripción                                                         |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| id_paciente      | Entero (11) | PK        | Identificador interno del paciente                                  |
| nombre           | Texto (100) | No aplica | Nombre completo de la persona atendida                              |
| tipo_documento   | Texto (20)  | No aplica | Clase de documento de identidad presentado                          |
| numero_documento | Texto (30)  | Única     | Número del documento; impide registrar dos veces a la misma persona |
| fecha_nacimiento | Fecha       | No aplica | Fecha de nacimiento, de la que se deriva la edad                    |
| telefono         | Texto (20)  | No aplica | Número de contacto para avisos sobre la cita                        |
| direccion        | Texto (150) | No aplica | Dirección de residencia                                             |
| email            | Texto (120) | No aplica | Correo de contacto del paciente                                     |
| id_usuario       | Entero (11) | FK        | Cuenta con la que el paciente ingresa a consultar lo suyo           |
| estado           | Texto (20)  | No aplica | Activo o inactivo; la baja es lógica y conserva el historial        |

# Casos de Uso



El análisis identificó 60 casos de uso agrupados en los diez módulos del sistema, con cuatro actores. Uno de ellos no es una persona, ya que es el propio sistema el que aplica por su cuenta las dos reglas de la agenda.



# Documentación de Casos de Uso

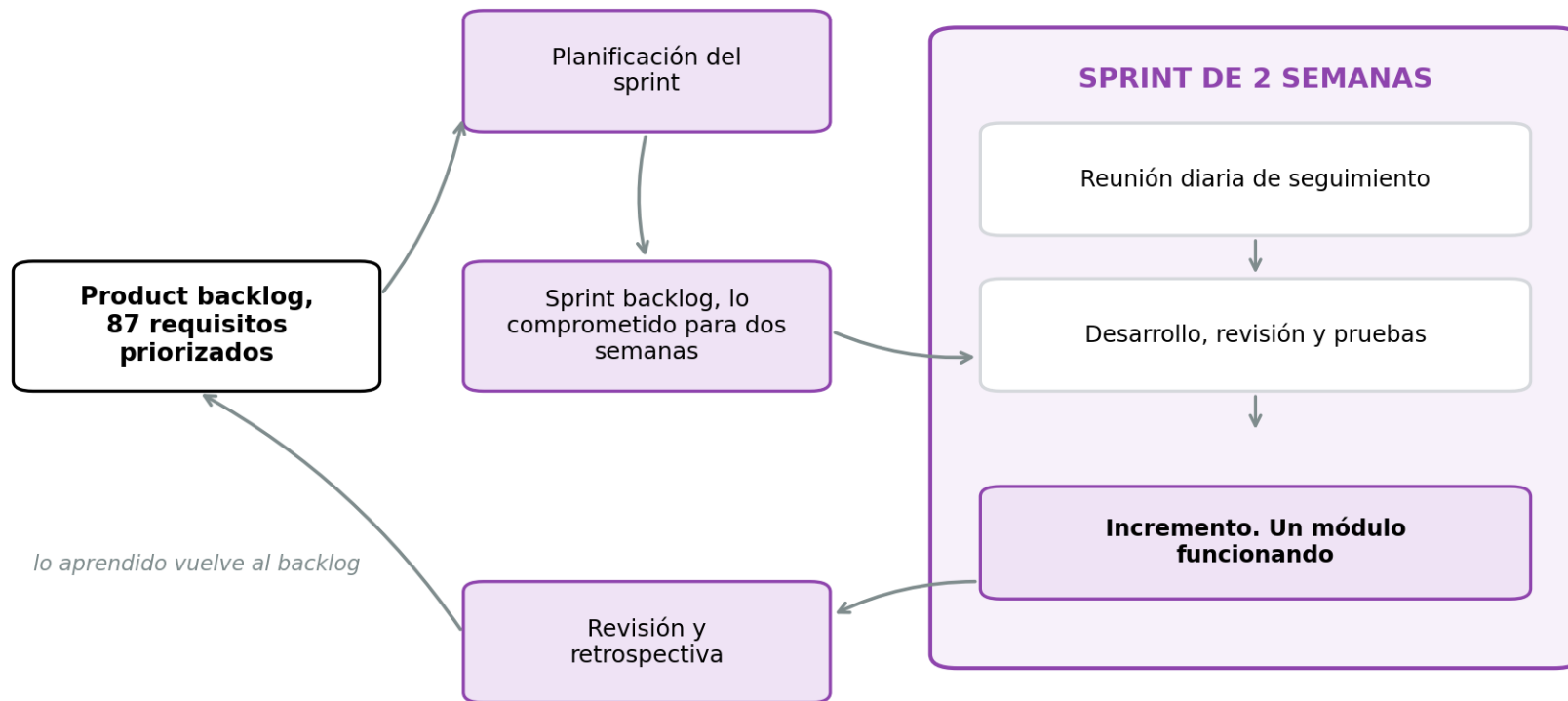


| CU-24         | Reservar una cita desde el calendario                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores       | Paciente, Sistema                                                                                         |
| Precondición  | El paciente tiene sesión iniciada y el médico tiene disponibilidad cargada                                |
| Pasos 1 a 3   | Elige médico y semana, el sistema muestra los turnos libres de treinta minutos y el paciente escoge uno   |
| Pasos 4 a 6   | El servidor toma la identidad de la sesión, comprueba la separación mínima y el máximo de una cita al día |
| Paso 7        | Guarda la cita en estado agendada y la muestra en el panel del paciente                                   |
| Postcondición | Existe una cita a nombre de quien la pidió y el turno deja de ofrecerse                                   |
| Excepción     | Si el turno cae dentro de los treinta minutos de otra cita del mismo médico, se rechaza                   |

# Metodología de Desarrollo



Scrum, con diez sprints de dos semanas, aproximadamente uno por cada módulo del sistema. Cada sprint cerró con un módulo utilizable y no con una parte de varios.



*Cada sprint terminó con un módulo utilizable y no con una parte de varios, de modo que el avance se pudo mostrar y corregir.*

# IV. DESARROLLO

# Herramientas de Backend, Base de Datos y Web



| NOMBRE                                                                              | LOGO                              | DESCRIPCION                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Python con Flask</b>           | Lenguaje y framework del servidor. Resuelve el enrutamiento, la sesión y las reglas de la agenda antes de escribir en la base.      |
|    | <b>MySQL /<br/>MariaDB</b>        | Gestor relacional con once tablas, sesenta y tres columnas y catorce claves foráneas, con acceso mediante consultas SQL explícitas. |
|   | <b>HTML, CSS y JavaScript</b>     | Plantillas Jinja2 con Bootstrap 5 para las tres vistas de rol y el calendario de disponibilidad.                                    |
|  | <b>Visual<br/>Studio<br/>Code</b> | Entorno de desarrollo usado para escribir, depurar y mantener el código.                                                            |

# Herramientas de Apoyo, Pruebas y Control de Versiones



| NOMBRE                                                                              | LOGO                | DESCRIPCION                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>ChatGPT</b>      | Asistente empleado para revisar código, contrastar decisiones de diseño y redactar documentación. |
|    | <b>Git y GitHub</b> | Control de versiones y alojamiento remoto para el trabajo colaborativo del equipo.                |
|  | <b>Pytest</b>       | Ejecuta las 91 pruebas automatizadas del proyecto en 6,9 segundos.                                |

# V. IMPLEMENTACIÓN

# Pruebas del Sistema



**91 pruebas automatizadas en 6,9 segundos, más pruebas funcionales sobre la interfaz.**

## Qué se comprueba

Que la separación mínima de treinta minutos se aplique en el servidor y no solo en el calendario.

Que de dos reservas simultáneas del mismo turno quede una sola cita en firme.

Que la autoría de un registro clínico salga de la sesión y nunca del formulario.

Que el control de acceso impida a cada rol lo que no le corresponde.

## Qué quedó fuera

La carga sostenida, que exige una infraestructura de producción.

El cifrado en tránsito, que depende del despliegue y no del programa.

# Evidencia de Pruebas



## RF 6.1. Creación del registro de historia clínica

Formulario diligenciado

MediApp

Crear Historia Clínica

Antecedentes y evolución del paciente — no ligados a una cita puntual (eso es una consulta)

Este registro quedará creado a su nombre como médico tratante.

Paciente: Adriana Mosquera

Fecha del Registro: 03/09/2026 09:00 a. m.

Descripción Clínica: Hipertensión arterial de reciente diagnóstico

Notas (Opcional): Se inicia control mensual de presión arterial

Cancelar Guardar Historia Clínica

© 2026 MediApp — Todos los derechos reservados

Resultado obtenido

MediApp

Historia clínica agregada.

Gestión de Historias Clínicas

Antecedentes y evolución del paciente, sin ligarse a una cita puntual

← Volver Agregar Historia

| PACIENTE           | MÉDICO           | DESCRIPCIÓN                                   | NOTAS                                             | ACCIONES                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adriana Mosquera   | Angel Quiñones   | Hipertensión arterial de reciente diagnóstico | (2) Se inicia control mensual de presión arterial |   |
| Joaquín Barrera    | Paulino Velandía | Fractura de radio derecho                     | (2) Consolidada, sin secuelas funcionales         |                                                                                      |
| Camilo Barrera     | Angel Quiñones   | Antecedente de asma en la infancia            | (2) Sin crisis en los últimos años                |   |
| Valentina Cárdenas | Hernán Castaño   | Alergia documentada a la penicilina           | (2) Reacción cutánea registrada en 2019           |                                                                                      |
| Adriana Mosquera   | Paulino Velandía | Intolerancia a la lactosa                     | (2) Manejo dietario, sin medicación               |                                                                                      |
| Manuela Restrepo   | Marcela Ordóñez  | Alergia documentada a la penicilina           | (2) Reacción cutánea registrada en 2019           |                                                                                      |
| Alejandro Rialto   | Marcela Ordóñez  | Migrañas recurrentes desde la adolescencia    | (2) Responde bien al tratamiento habitual         |                                                                                      |
| Sofía Mejía        | Laura Jiménez    | Antecedente de asma en la infancia            | (2) Sin crisis en los últimos años                |                                                                                      |
| Renata Barrera     | Ricardo Balén    | Control de peso y actividad física            | (2) Plan de ejercicio tres veces por semana       |                                                                                      |
| Manuela Barrera    | Marcela Ordóñez  | Cirugía de apendicectomía                     | (2) Procedimiento sin complicaciones              |                                                                                     |

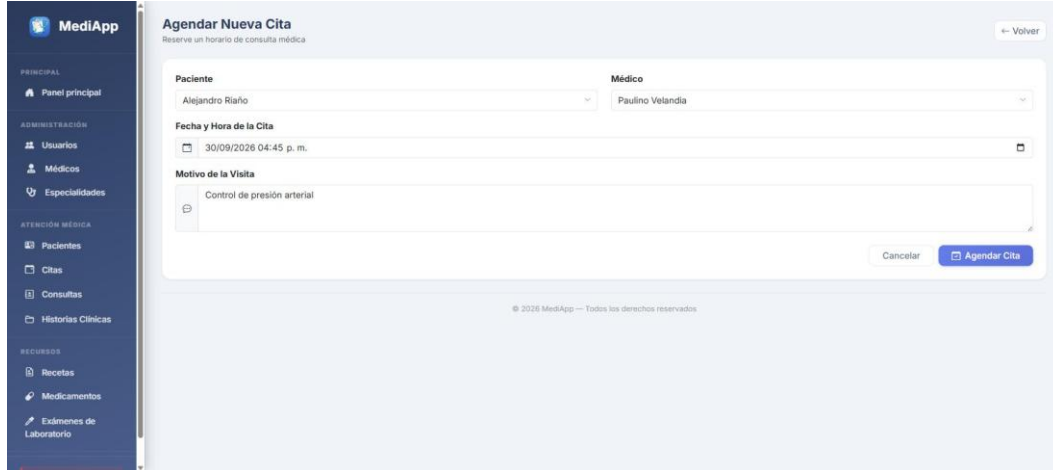
Cerrar sesión

La historia quedó registrada a nombre del médico que la escribió, y el administrador solo puede consultarla.

# Evidencia de Pruebas

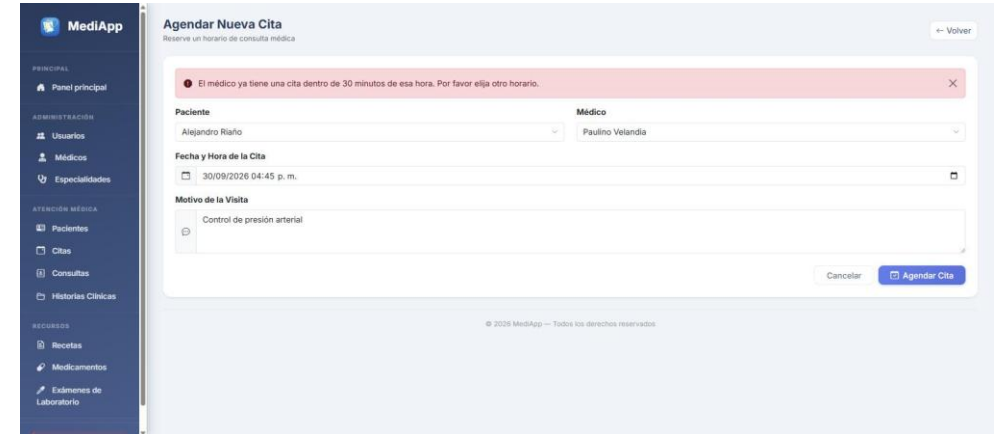
## RF 5.4. Separación mínima entre citas del mismo médico

Formulario diligenciado



The screenshot shows the 'Agendar Nueva Cita' (Schedule New Appointment) form in the MediApp interface. The form is titled 'Reserve un horario de consulta médica'. It includes a sidebar with navigation options: PRINCIPAL (Panel principal), ADMINISTRACIÓN (Usuarios, Médicos, Especialidades), ATENCIÓN MÉDICA (Pacientes, Citas, Consultas, Historias Clínicas), and RECURSOS (Recetas, Medicamentos, Exámenes de Laboratorio). The form fields are: Paciente (Alejandro Riaño), Médico (Paulino Velandia), Fecha y Hora de la Cita (30/09/2026 04:45 p. m.), and Motivo de la Visita (Control de presión arterial). At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Agendar Cita' buttons. A footer note states '© 2026 MediApp — Todos los derechos reservados'.

Resultado obtenido



The screenshot shows the same 'Agendar Nueva Cita' form, but with an error message displayed at the top: 'El médico ya tiene una cita dentro de 30 minutos de esa hora. Por favor elija otro horario.' (The doctor already has an appointment within 30 minutes of that time. Please choose another time.). The form fields are the same as in the previous screenshot. The 'Agendar Cita' button is disabled, and the 'Cancelar' button is visible. The footer note remains the same.

La cita a quince minutos de otra del mismo médico fue rechazada por el servidor antes de guardarse.

# Resultado Obtenido de la Reserva

La prueba fue satisfactoria, la cita quedó agendada a nombre de quien la pidió.

| Lo que se comprobó | Resultado                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identidad          | El identificador del paciente se tomó de la sesión y se ignoró el enviado en el formulario |
| Separación         | El turno a menos de treinta minutos de otra cita del mismo médico fue rechazado            |
| Límite diario      | Un segundo intento del mismo paciente para el mismo día no prosperó                        |
| Concurrencia       | De dos reservas simultáneas del mismo turno solo una quedó en firme                        |
| Estado             | La cita quedó en estado agendada y el turno dejó de ofrecerse en el calendario             |

# Resultados Obtenidos

| Objetivo                               | Resultado                                                                                                                                                           | Estado           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Programación de la atención médica     | Calendario de disponibilidad con turnos de treinta minutos desde el que agendan tanto el administrador como el propio paciente, con la reserva en firme al momento. | Cumplido         |
| Acto clínico exclusivo del médico      | Historia clínica, diagnóstico y prescripción creados únicamente por el médico tratante, con la autoría tomada de la sesión y no del formulario.                     | Cumplido         |
| Confidencialidad por control de acceso | Tres roles comprobados en el servidor por ruta y por propiedad del registro, con las contraseñas derivadas mediante scrypt.                                         | Cumplido         |
| Reglas de negocio de la agenda         | Separación mínima de treinta minutos y máximo de una cita por paciente al día, resueltas en el servidor dentro de la misma operación que escribe.                   | Cumplido         |
| Verificación automatizada              | 91 pruebas sobre autenticación, permisos, agenda, concurrencia y datos, todas pasando en 6,9 segundos.                                                              | Cumplido         |
| Cifrado de la información en reposo    | Depende de la infraestructura de despliegue, razón por la cual el tercer objetivo se acotó de forma expresa al control de acceso por roles.                         | Fuera de alcance |



# GRACIAS



@SENACOMUNICA

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

**Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:**

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00